온도 인텔리전트 포트폴리오

토큰 하나에 담은 모델 포트폴리오: 구조·구성 로직·비용·리스크

강의: 정재식 (Chae-Shick Chung)

개정: 2026.11.03 | 구성·보수·수익률 사례: 원본 2026.09.28 기준
상품 구조의 이해를 위한 강의 자료

학습 목표와 구성

학습 목표

1. 토큰화 “포트폴리오”가 무엇인지 설명
2. 모델 계층과 구현 계층의 역할 구분
3. 구성 로직(발행·환매·리밸런싱)을 수식으로 이해
4. 비용·세금·법적 구조를 ETF와 비교
5. 리스크와 쟁점 평가

순서

1. 배경과 상품 개요
2. 구조와 참여자
3. 편입 종목과 비중
4. 보수와 세금
5. 구성 로직 수식
6. 전통 ETF와의 비교
7. 리스크, 토론 질문

배경: 자산 토큰화에서 “배분” 토큰화로

- 온도의 기존 상품은 개별 자산 접근: 이자형 달러(USDY), 토큰화 미국 주식·ETF(Ondo Stocks), 무기한 선물(Ondo Perps)
- 2026.9.24 **인텔리전트 포트폴리오** 출시: 여러 자산을 목표 비중으로 담은 **토큰 하나**
- 온도의 표현: “자산에 대한 접근에서 서비스(포트폴리오 운용)에 대한 접근으로”
- 첫 3개 상품은 블랙록이 온도를 위해 개발한 전략 기반 — 블랙록 브랜드가 온체인 모델 포트폴리오에 처음 등장
- 비교 기준: 글로벌 ETF 자산 US$24.03조, 17,713개 (2026.8 말) — 온도 3개 상품 합계는 약 US$190만

출처: Ondo 블로그; PR Newswire; ETFGI; Ondo 상품 페이지

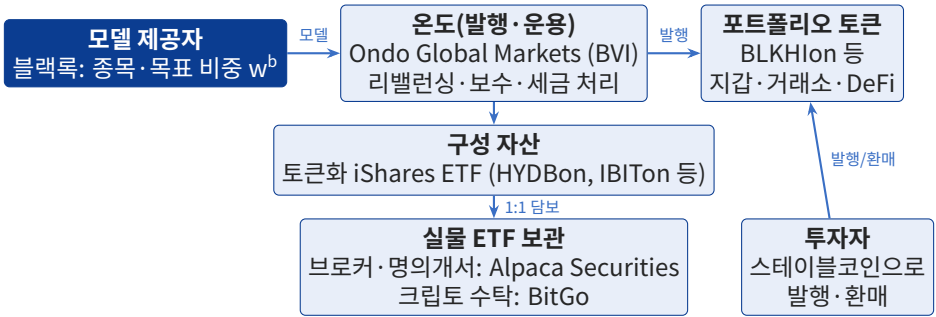
상품 라인업

티커	이름	분류	모델 제공자
BLKHIon	Ondo High Income Powered by BlackRock	인컴	블랙록
BLKDIGon	Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock	자산배분	블랙록
BLKGRWon	Ondo High Growth Powered by BlackRock	자산배분	블랙록
YLD5on·YLD8on	Ondo 5·8 Targeted Income TR	인컴	온도
MAG7Xon	Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio	테마	온도
BRAINon	Ondo AI Leaders Portfolio	테마	온도

- 체인: 이더리움·BNB 체인(솔라나 예정), 거래 정산은 CoW Protocol
- 대상: 미국인 제외, 제한 국가 제외, 신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 필수; 최소 1달러

출처: Ondo 문서: 상품; Ondo; TradingView

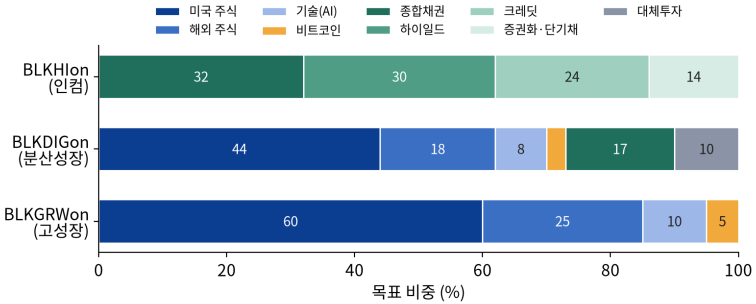
구조: 모델 계층과 구현 계층



블랙록은 **비재량 모델만 제공**: 투자자문사·운용사·발행사·판매사가 아니며 재량권도 없음

출처: The Block; Blockhead; rwa.xyz; PR

편입 자산: 목표 비중



- 편입 ETF는 고유 16개로 모두 블랙록 iShares; 그중 13개가 액티브·시스템매틱 전략
- 비트코인은 현물이 아니라 IBIT ETF로 3~5% 보유; 세 상품 모두 구성 종목 고정, 분기 리밸런싱

출처: Ondo; Ondo 상품 페이지

편입 종목 상세 (목표 비중 / 실제 비중, 2026.9.28)

BLKHIon

종목	목표	실제
HYDB	18	17.97
IGEB	18	17.95
BINC	15	15.07
BRTR	12	11.99
USHY	12	12.00
SECU	9	9.03
QLTA	6	5.98
NEAR	5	5.03
SYSB	5	4.99

BLKDIGon

종목	목표	실제
DYNF	22	22.00
CORO	18	17.99
BRTR	17	16.80
INRO	12	12.04
IALT	10	9.96
BLCR	10	10.00
BAI	8	8.19
IBIT	3	3.02

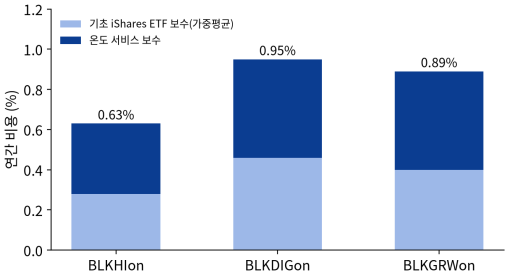
BLKGRWon

종목	목표	실제
DYNF	28	27.93
CORO	25	24.93
INRO	16	16.00
BLCR	16	15.96
BAI	10	10.16
IBIT	5	5.02

단위: %. 설정(9.16) 이후 모든 종목이 목표 비중 ±0.2%p 이내

출처: BLKHIon; BLKDIGon; BLKGRWon

보수: 두 겹의 비용



- **서비스 보수** 0.35% (HI), 0.49% (DIG·GRW) — 매일 쌓여 기준가에 반영, 첫 3개월 면제
- **기초 ETF 보수**는 별도: IALT 0.99%, CORO·BAI 0.55%, USHY 0.08%
- 이 밖에 종목별 발행·환매 수수료, 호가 차이(플랫폼 수취), 가스비
- 비교: 온도 자체 포트폴리오 서비스 보수 0.09%
- 블랙록 펀드 보수는 블랙록에 귀속 — 이해상충 가능성 공시

출처: Ondo 상품 페이지; Ondo 문서: 보수; iShares IALT; iShares USHY

세금: 배당 차감 비율과 수익률 감소를 구분

원본 기준값	BLKHIon	BLKDIGon	BLKGRWon
원천징수 전 분배수익률	5.77%	1.60%	1.03%
발행사 원천징수 후	5.22%	1.25%	0.72%
투자금 대비 감소 (%p)	0.55	0.35	0.31
분배금 차감 비율*	9.5%	21.9%	30.1%

‘약 30% 손실’은 원금 30% 손실이 아니다.
BLKGRWon: 1.03% → 0.72%는 연 0.31%p 감소를 뜻한다.

* (세전−원천징수 후) ÷ 세전. 반올림으로 30%를 소폭 초과.
원본 2026.09.28 수치의 재계산. 투자자 개인의 최종 세후수익률이나 총수익률이 아님.

구성 로직 ①: 기준가·발행·환매·비중 이탈

기준가와 비중

$$V = \sum_i q_i P_i, \quad NAV = \frac{V - F}{N}, \quad w_i = \frac{q_i P_i}{V}$$

발행: 목표 비중으로 투자

$$\Delta N = \frac{A}{NAV}, \qquad \Delta q_i = \frac{w_i^b A}{P_i}$$

$$w_i' - w_i^b = \frac{V}{V + A}\,(w_i - w_i^b)$$

환매: 현재 비중대로 비례 반환

$$\Delta q_i = -\frac{m}{N}\, q_i \;\Rightarrow\; w_i \text{ 불변}$$

가격 변동에 따른 이탈

$$w_i(t) = \frac{w_i^b R_i}{\sum_j w_j^b R_j}, \quad R_i = \frac{P_i(t)}{P_i(t_0)}$$

- 신규 유입은 이탈을 $V/(V+A)$배로 축소 — 유입이 부분 리밸런싱 역할(추론)
- 환매는 이탈을 그대로 유지

q_i 보유 수량, P_i 가격, N 토큰 수, F 누적 보수, A 투자금, m 환매 토큰 수, w^b 목표 비중

출처: Ondo 문서: 발행·환매; Ondo 문서: 리밸런싱

구성 로직 ②: 리밸런싱·배당·추적차이

분기 리밸런싱(날짜 기준)

$$\Delta q_i(t_k) = \frac{w_i^b V(t_k) - q_i(t_k) P_i(t_k)}{P_i(t_k)}$$

$$\text{Turnover} = \tfrac{1}{2} \sum_i \left| w_i(t_k) - w_i^b \right|$$

배당: 종목별 원천징수 후 재투자

$$q_i \leftarrow q_i + \frac{D_i \, q_i \, (1 - \tau_i)}{P_i}, \quad \tau_i^{\text{미국주식}} \approx 30\%$$

모델 대비 추적차이 분해

$$\text{TD} \approx -f - \sum_i w_i y_i \tau_i + \sum_i (w_i - w_i^b) \, r_i - c$$

- f: 서비스 보수
- 두 번째 항: 원천징수(BVI 발행사)
- 세 번째 항: 리밸런싱 사이 비중 이탈 효과
- c: 호가 차이·거래비용
- 기초 ETF 보수는 r_i에 이미 반영됨

출처: Ondo 문서: 보수·세금; Ondo 문서: 리밸런싱

수치 적용: BLKGRWon (2026.9.28)

종목	w^b	w	차이(%p)
DYNF	28%	27.93%	-0.07
CORO	25%	24.93%	-0.07
INRO	16%	16.00%	0.00
BLCR	16%	15.96%	-0.04
BAI	10%	10.16%	$+0.16$
IBIT	5%	5.02%	$+0.02$

출처: Ondo 상품 페이지

지금 리밸런싱한다면

$$\text{Turnover} = \tfrac{1}{2}(0.36) = 0.18\% \approx \$840$$

연간 구조적 추적차이(면제 종료 후)

$$\text{TD} \approx \underbrace{-0.49}_{\text{f}} \underbrace{-0.31}_{\text{원천징수}} \approx -0.8\%\text{p}$$

원천징수 항 = 세전 배당수익률 1.03% − 원천징수 후 0.72%. 평가액 약 $46.5만

전통 ETF 구성 방식과의 비교

항목	전통 지수 ETF	온도 인텔리전트 포트폴리오
목표	지수 추적	모델 제공자의 목표 비중 추적
보유 자산	개별 증권	토큰화 ETF(재간접 구조)
복제 결정	완전복제·표본추출·합성 중 최적화	불필요 — ETF를 그대로 보유
설계·운용 주체	지수회사 + 운용사	모델(블랙록)과 구현(온도) 분리
설정/환매	지정참가회사(AP)가 현물 바스켓 교환	발행사 단독; 발행은 w^b, 환매는 현재 w
리밸런싱	정기 변경일·허용 범위·재량	분기 일정만(허용 범위 미공시)
공시	일간 보유 내역	온체인 실시간
세금	현물 환매로 양도차익 이연(미국)	현물 이점 없음, BVI 원천징수
법적 지위	1940년법 펀드 / UCITS	미등록 토큰, 경제적 노출만
거래	거래소 시간, 증권 계좌	24시간 이전·DeFi 담보, 발행·환매는 미국 장중

출처: Ondo 문서; Ondo 문서: 거래 시간; Ondo

iShares ETF 직접 보유 vs. 온도 토큰

직접 보유가 유리

- 해외주식 계좌가 있고 분기 리밸런싱을 직접 할 수 있는 투자자
- 비용: 성장형 기준 연 약 0.5%p 절감
- 세금: 조세조약 세율 적용(한국 거주자 통상 15%)
- 1940년법 투자자 보호, 의결권

토큰이 유리

- 가상자산 지갑 안에서 분산 포트폴리오를 보유하려는 투자자
- DeFi 담보·대출·다른 토큰과 결합
- 소액(1달러), 24시간 이전
- 미국 증권 계좌 개설이 어려운 지역

핵심

경제적 노출은 거의 같고, 차이는 **포장 비용(보수·세금)**과 **활용성(온체인 결합성)**의 교환

출처: Ondo 문서; iShares

리스크와 쟁점

쟁점	내용
브랜드와 실제 역할	“Powered by BlackRock”이지만 블랙록은 모델만 제공 — 신용·운영 위험은 온도에 있음
법적 구조	발행사 투자회사 미등록; 토큰 보유자는 기초 증권의 직접 소유자가 아님
장외 시간 가격	토큰은 24시간 거래, 기초 ETF는 장중만 — 주말 가격이 기준가에서 벗어날 수 있음
공개된 리밸런싱	일정·보유 내역이 온체인에 공개 → 선매매 가능성(규모 커질수록 중요)
DeFi 담보 사용	급락 시 연쇄 청산 — 레버리지 ETF의 경기순응적 매매와 유사
규모와 유동성	3개 상품 합계 약 $190만 — 유통시장 호가 불리 가능
이해상충	편입 ETF 보수가 모두 블랙록에 귀속

출처: Blockhead; crypto.news; Ondo

향후 방향과 토론 질문

온도가 밝힌 로드맵

- 모델 제공자와 포트폴리오 추가
- 동적 포트폴리오(구성 종목 교체)
- 무기한 선물, 현물 크립토, 옵션, 예측시장까지 한 토큰에 결합
- 포트폴리오 토큰을 다른 포트폴리오에 편입

토론 질문

1. 0.35~0.49% 보수는 편의성 대비 정당한가?
2. 발행 w^b / 환매 w 비대칭은 누구에게 유리한가?
3. 온체인 공개 리밸런싱의 선매매 비용은 얼마나 될까?
4. 한국 규제는 이 토큰을 증권으로 볼까, 가상자산으로 볼까?

출처: Ondo 블로그; Ondo 문서

요약

1. **구조**: 블랙록이 모델을, 온도가 토큰화 ETF로 구현 — 설계와 운용이 분리된 재간접 포트폴리오
2. **구성 로직**: 발행은 목표 비중, 환매는 현재 비중, 분기 날짜 기준 리밸런싱, 구성 종목 고정
3. **비용**: 서비스 보수 0.35∼0.49% + 기초 ETF 보수 → 합계 약 0.6∼0.95%
4. **세금**: BVI 발행사로 미국 주식 배당 30% 원천징수 — 주식형일수록 불리
5. **가치 제안**: 온체인 결합성 · 24시간 이전 · 소액 접근과 포장 비용의 교환

기존 9월 28일 스냅샷의 요약. 최신 지원 상태와 해설은 뒤의 보완 슬라이드 참조.

세금 계산 예시: 투자금 1,000만원이라면

BLKGRWon의 원본 수치를 고정한 단순 예시

계산	금액
원천징수 전: 1,000만원 × 1.03%	103,000원
원천징수 후: 1,000만원 × 0.72%	72,000원
원천징수에 따른 차이	31,000원 / 연

배당 기준으로 약 30% 차감, 투자금 기준으로 0.31% 감소.
가격 변동·환율·서비스 보수·거래비용·개인 세금은 별도다.

교육용 산술 예시이며 실제 분배금 지급이나 미래 수익률을 보장하지 않음.
원본은 분배금 재투자 구조를 설명하므로 위 금액은 현금 지급 약속이 아님.

3개 포트폴리오: 목표와 비용 한눈에 보기

항목	BLKHIon	BLKDIGon	BLKGRWon
목표	채권 인컴	분산 성장	고성장
구성 ETF 수	9	8	6
IBIT 목표 비중	0%	3%	5%
서비스 보수 / 연	0.35%	0.49%	0.49%
기초 ETF 보수 / 연*	0.28%	0.46%	0.40%
지속 보수 합계 / 연*	0.63%	0.95%	0.89%

원본·첨부 설명의 2026.09.28 기준값. *목표 비중 가중 추정, 면제 종료 후.
'합계'는 거래비용·가스비·세금까지 포함하는 완전한 all-in 비용이 아님.
기초 ETF 순수익률과 비교할 때 ETF 보수를 다시 차감하면 이중 계산이다.

2026.11.03 업데이트: 이전과 환매는 다르다

확인된 변화: **Solana** 지원

공식 상품 페이지는 Ethereum·BNB Chain·Solana를 모두
“Available Now”로 표시한다. 기존의 ‘솔라나 예정’을 갱신한다.

24시간 이전 ≠ **24**시간 현금 환매 보장

지갑 간 토큰 이전, 유통시장에서 매도, 발행사를 통한 환매는
서로 다른 절차다. 매수자·호가·기초시장 운영·상품 약관을 확인한다.

역사적 수치와 현재 상태를 구분

기존 편입 비중·보수·수익률·평가액은 9월 28일 사례로 유지한다.
‘세후’는 발행사 원천징수 후를 뜻하며 개인 세금까지 확정하지 않는다.

확인: Ondo Intelligent Portfolios 공식 페이지 (2026.11.03).
https://ondo.finance/intelligent-portfolios
첨부 대화의 연준 정책·한국 STO·자동 T+0 주장은 이 덱에 추가하지 않음.

강의 보완: 무엇을 확인하고 비교할 것인가

구조

BlackRock의 모델 제공과 Ondo의 발행·관리 역할을 구분한다.
토큰은 기초 ETF 직접 소유와 법적 권리가 동일하지 않다.

비용과 세금

서비스 보수 + ETF 보수 + 거래비용 + 원천징수를 구분한다.
주식·채권 ETF의 분배금 세무 처리는 분배금 성격에 따라 달라진다.

토론: 토큰 포장 비용은 어떤 편익으로 보상되는가?

소액 접근·자동 배분·온체인 활용의 편익을 직접 ETF 보유와 비교한다.
WWAI 연구 제안: 동일 목표 비중의 직접 ETF 바스켓과 토큰을 비교해
보수·세금·스프레드·비중 이탈로 수익률 차이를 분해한다.

수익률·규모 등 원본의 역사적 수치는 현재 실적을 의미하지 않음.
본 개정은 온도 강의 범위의 설명 보완이며 전체 법률·세무 검증을 대체하지 않음.